

Programmeerimise eksami paberosa

Kontrollitud oludes kontrolltöö koosneb paberosast ja arvutiosast. Kokku on aega 180 minutit.

Paberosa ülesanded lahendatakse

- ilma arvutita,
- ilma materjalide abita.

Paberosa lahenduste esitamise aja otsustate ise. Soovitatav lahendusaeg on kuni 30 minutit. Paberosas on 6 ülesannet, kokku 40 punkti. Edu!

Ülesanne 1. Tingimuslause (8 p)

Olgu meil programm:

```
sisend = int(input("Palun sisesta täisarv: "))
if sisend > -1 or sisend < 3:
    if sisend < 0:
        print("Haru 1")
    if sisend < 1:
        print("Haru 2")
    else:
        if sisend > 1:
            print("Haru 3")
else:
    if sisend < 1:
        print("Haru 4")
    else:
        print("Haru 5")
```

Mis väljastatakse ekraanile, kui kasutaja sisestab:

- -1
- 0
- 1
- 2

Ülesanne 2. Järjend ja tsükkel (8 p)

Olgu meil programm:

```
järjend = [1, 2, 3, 4]

järjend[3] = 0
indeks = järjend[1]
print(indeks)
print(järjend[indeks])

print("----")

for i in range(len(järjend)):
    print(järjend[i])

print("----")

for el in järjend:
    if el < 1 or el > 2:
        print(el)
```

Mis väljastatakse ekraanile?

Ülesanne 3. Funktsioon ja rekursioon (10 p)

```
def keskmine(a, b):  
    return (a + b) / 2  
  
def liida(b):  
    print(b)  
    if b > 0:  
        return liida(b-2) + 1  
    return 0  
  
arv1 = 2  
arv2 = 4  
print(keskmine(2, 4))  
print("----")  
  
arv3 = keskmine(keskmine(arv1, arv2), 5)  
print(arv3)  
print("----")  
  
print(liida(arv2))  
print("----")  
  
n = 10  
while n > 1:  
    print(n)  
    n = keskmine(0, n)
```

Mis väljastatakse ekraanile?

Ülesanne 4. Kahemõõtmeline järjend ja kahekordne tsükel (5 p)

```
a = [[1, 1, 1], [2, 2, 2], [3, 3, 3], [4, 4, 4]]  
  
a[2][2] = 0  
print(a[2])  
  
for i in range(len(a)):  
    for j in range(len(a[i])):  
        if i % 2 == 0 and j % 2 == 0:  
            print(a[i][j])
```

Mis väljastatakse ekraanile?

Ülesanne 5. Sõnastik (5 p)

```
sõnastik = {1: ("a", "b", "c"), 2: ("d", "e", "f"), 3: ("g", "h", "i")}

print(sõnastik[2])
print(sõnastik[2][1])
sõnastik[2] = ("x", "y", "z")
print(sõnastik[2][1])

for võti in sõnastik:
    if võti < 3:
        print(sõnastik[võti][2])
```

Mis väljastatakse ekraanile?

Ülesanne 6. Objektorienteeritud programmeerimine (4 p)

```
class Ehitis:
    def __init__(self, aasta, korruseid):
        self.aasta = aasta
        self.korruseid = korruseid

    def __str__(self):
        return str(self.aasta) + ". ehitatud maja, " + str(self.korruseid) + " korrust"

class Kaubamaja(Ehitis):
    def kaupluste_arv(self, arv):
        return "Kaubamajas on " + str(arv) + " kauplust"

ehitis1 = Ehitis(1985, 5)
kaubamaja1 = Kaubamaja(2000, 7)

print(ehitis1)
print(kaubamaja1)
print(kaubamaja1.kaupluste_arv(25))
print(ehitis1.kaupluste_arv(5))
```

Mis väljastatakse ekraanile?